

Entrega A2

Lista de Exercícios de Sistemas Numéricos

Nome: Matheus Sousa dos Santos **RA:** 52319400

Decimal para Binário:

1- Converter 135 (base 10) para binário

- $135 \div 2 = 67$, resto 1
- $67 \div 2 = 33$, resto 1
- $33 \div 2 = 16$, resto 1
- $16 \div 2 = 8$, resto 0
- $8 \div 2 = 4$, resto 0
- $4 \div 2 = 2$, resto 0
- $2 \div 2 = 1$, resto 0
- $1 \div 2 = 0$, resto 1

Agora, lendo os restos de baixo para cima: 135 (base 10) = 10000111 (base 2)

2- Converter 520 (base 10) para binário

- $520 \div 2 = 260$, resto 0
- $260 \div 2 = 130$, resto 0
- $130 \div 2 = 65$, resto 0
- $65 \div 2 = 32$, resto 1
- $32 \div 2 = 16$, resto 0
- $16 \div 2 = 8$, resto 0
- $8 \div 2 = 4$, resto 0
- $4 \div 2 = 2$, resto 0
- $2 \div 2 = 1$, resto 0
- $1 \div 2 = 0$, resto 1

Lendo os restos de baixo para cima: 520 (base 10) = 1000001000 (base 2)

Respostas:

1- 135 (base 10) = 10000111 (base 2)

2- 520 (base 10) = 1000001000 (base 2)

Transformação numérica Decimal para hexadecimal:

1. Converter 58 (base 10) para hexadecimal

- $58 \div 16 = 3$, resto 10 (A em hexadecimal)
- $3 \div 16 = 0$, resto 3

Lendo de baixo para cima: 58 (base 10) = 3A (base 16)

2. Converter 191 (base 10) para hexadecimal

- $191 \div 16 = 11$, resto 15 (F em hexadecimal)
- $11 \div 16 = 0$, resto 11 (B em hexadecimal)

Lendo de baixo para cima: 191 (base 10) = BF (base 16)

3. Converter 2736 (base 10) para hexadecimal

- $2736 \div 16 = 171$, resto 0
- $171 \div 16 = 10$, resto 11 (B em hexadecimal)
- $10 \div 16 = 0$, resto 10 (A em hexadecimal)

Lendo de baixo para cima: 2736 (base 10) = AB0 (base 16)

Respostas:

1- 58 (base 10) = 3A (base 16)

2- 191 (base 10) = BF (base 16)

3- 2736 (base 10) = AB0 (base 16)

Binário para decimal:

1. Converter 110101 (base 2) para decimal

Escrevemos as potências de 2 alinhadas com os dígitos do número:

$$\begin{aligned} 110101 &= (1 \times 2^5) + (1 \times 2^4) + (0 \times 2^3) + (1 \times 2^2) + (0 \times 2^1) + (1 \times 2^0) \\ 110101 &= (1 \times 32) + (1 \times 16) + (0 \times 8) + (1 \times 4) + (0 \times 2) + (1 \times 1) \\ 110101 &= 32 + 16 + 0 + 4 + 0 + 1 = 53 \end{aligned}$$

110101 (base 2) = 53 (base 10)

2. Converter 1011101 (base 2) para decimal

Escrevemos as potências de 2 alinhadas com os dígitos do número:

$$\begin{aligned} 1011101 &= (1 \times 2^6) + (0 \times 2^5) + (1 \times 2^4) + (1 \times 2^3) + (1 \times 2^2) + (0 \times 2^1) + (1 \times 2^0) \\ 1011101 &= (1 \times 64) + (0 \times 32) + (1 \times 16) + (1 \times 8) + (1 \times 4) + (0 \times 2) + (1 \times 1) \\ 1011101 &= 64 + 0 + 16 + 8 + 4 + 0 + 1 = 93 \end{aligned}$$

1011101 (base 2) = 93 (base 10)

3. Converter 10011011 (base 2) para decimal

Escrevemos as potências de 2 alinhadas com os dígitos do número:

$$\begin{aligned} 10011011 &= (1 \times 2^7) + (0 \times 2^6) + (0 \times 2^5) + (1 \times 2^4) + (1 \times 2^3) + (0 \times 2^2) + (1 \times 2^1) + (1 \times 2^0) \\ 10011011 &= (1 \times 2^7) + (0 \times 2^6) + (0 \times 2^5) + (1 \times 2^4) + (1 \times 2^3) + (0 \times 2^2) + (1 \times 2^1) + (1 \times 2^0) \\ &= 128 + 0 + 0 + 16 + 8 + 0 + 2 + 1 = 155 \\ 155 &= 128 + 0 + 0 + 16 + 8 + 0 + 2 + 1 = 155 \end{aligned}$$

$$10011011 \text{ (base 2)} = 155 \text{ (base 10)}$$

Respostas:

- 1- 110101 (base 2) = 53 (base 10)
- 2- 1011101 (base 2) = 93 (base 10)
- 3- 10011011 (base 2) = 155 (base 10)

Binário para hexadecimal:

1. Converter 10100110 (base 2) para hexadecimal

1. Agrupamos os dígitos em blocos de 4 bits: 1010 01101010 \ 01101010 0110.
2. Convertendo cada bloco para hexadecimal:
 - o 1010=A 1010 = A 1010=A
 - o 0110=6 0110 = 6 0110=6

Resposta: 10100110 (base 2)=A6 (base 16) 10100110 \, (base \, 2) = A6 \, (base \, 16) 10100110(base2)=A6(base16)

2. Converter 110011 (base 2) para hexadecimal

1. Adicionamos zeros à esquerda para formar grupos de 4 bits: 0011 00110011\ 00110011 0011.
2. Convertendo cada bloco para hexadecimal:
 - 0011=30011 = 30011=3
 - 0011=30011 = 30011=3

Resposta: 110011 (base 2)=33 (base 16)110011 \, (base \, 2) = 33 \, (base \, 16)110011(base2)=33(base16)

3. Converter 110100110,010 (base 2) para hexadecimal

1. Interpretamos a parte inteira (110100110110100110110100110) e a parte decimal (010010010) separadamente.

Parte inteira (110100110110100110110100110):

- Adicionamos zeros à esquerda para formar grupos de 4 bits: 0001 1010 01100001\ 1010\ 01100001 1010 0110.
- Convertendo cada bloco:
 - 0001=10001 = 10001=1
 - 1010=A1010 = A1010=A
 - 0110=60110 = 60110=6

Parte decimal (010010010):

- Adicionamos zeros à direita para formar grupos de 4 bits: 010001000100.
- Convertendo:
 - 0100=40100 = 40100=4

Resposta: 110100110,010 (base 2)=1A6.4 (base 16)110100110,010 \, (base \, 2) = 1A6.4 \, (base \, 16)110100110,010(base2)=1A6.4(base16)

Respostas:

1. 10100110 (base 2)=A6 (base 16)10100110 \, (base \, 2) = A6 \, (base \, 16)10100110(base2)=A6(base16)
2. 110011 (base 2)=33 (base 16)110011 \, (base \, 2) = 33 \, (base \, 16)110011(base2)=33(base16)

3. $110100110,010 \text{ (base 2)} = 1A6.4 \text{ (base 16)}$
 $110100110,010 \text{ (base 2)} = 1A6.4 \text{ (base 16)}$

Transformação Numérica Hexadecimal para decimal

1. Converter 2A (base 16) para decimal

$$\begin{aligned} 2A &= (2 \times 16^1) + (10 \times 16^0) \\ 2A &= (2 \times 16) + (10 \times 1) = 32 + 10 = 42 \\ 42 &= (2 \times 16) + (10 \times 1) = 32 + 10 = 42 \end{aligned}$$

Resposta: 2A (base 16) = 42 (base 10)
2A (base 16) = 42 (base 10)

2. Converter 5B6F (base 16) para decimal

Expandindo o número:

$$\begin{aligned} 5B6F &= (5 \times 16^3) + (11 \times 16^2) + (6 \times 16^1) + (15 \times 16^0) \\ 5B6F &= (5 \times 16^3) + (11 \times 16^2) + (6 \times 16^1) + (15 \times 16^0) \end{aligned}$$

Calculamos:

$$\begin{aligned} 5 \times 16^3 &= 5 \times 4096 = 20480 \\ 11 \times 16^2 &= 11 \times 256 = 2816 \\ 6 \times 16^1 &= 6 \times 16 = 96 \\ 15 \times 16^0 &= 15 \times 1 = 15 \end{aligned}$$

Somando:

$$\begin{aligned} 20480 + 2816 + 96 + 15 &= 23407 \\ 20480 + 2816 + 96 + 15 &= 23407 \end{aligned}$$

Resposta: 5B6F (base 16) = 23407 (base 10)
5B6F (base 16) = 23407 (base 10)

3. Converter 1A2C (base 16) para decimal

Expandindo o número:

$$1A2C = (1 \times 16^3) + (10 \times 16^2) + (2 \times 16^1) + (12 \times 16^0)$$
$$1A2C = (1 \times 16^3) + (10 \times 16^2) + (2 \times 16^1) + (12 \times 16^0)$$

Calculamos:

$$1 \times 16^3 = 1 \times 4096 = 4096$$
$$10 \times 16^2 = 10 \times 256 = 2560$$
$$2 \times 16^1 = 2 \times 16 = 32$$
$$12 \times 16^0 = 12 \times 1 = 12$$

Somando:

$$4096 + 2560 + 32 + 12 = 6700$$

Resposta: 1A2C (base 16) = 6700 (base 10)

Transformação Numérica Hexadecimal para binário

1. Converter A2F7 (base 16) para binário

Substituímos cada dígito hexadecimal:

- A = 1010
- 2 = 0010
- F = 1111
- 7 = 0111

Juntando: A2F7 (base 16) = 1010 0010 1111 0111 (base 2)

2. Converter 851B (base 16) para binário

Substituímos cada dígito hexadecimal:

- $8 = 1000_8 = 1000_8 = 1000$
- $5 = 0101_5 = 0101_5 = 0101$
- $1 = 0001_1 = 0001_1 = 0001$
- $B = 1011_B = 1011_B = 1011$

Juntando: $851B$ (base 16) = $1000 \backslash 0101 \backslash 0001 \backslash 1011$ (base 2)

3. Converter 10D (base 16) para binário

Substituímos cada dígito hexadecimal:

- $1 = 0001_1 = 0001_1 = 0001$
- $0 = 0000_0 = 0000_0 = 0000$
- $D = 1101_D = 1101_D = 1101$

Juntando: $10D$ (base 16) = $0001 \backslash 0000 \backslash 1101$ (base 2)

Respostas:

1. $A2F7$ (base 16) = $1010 \ 0010 \ 1111 \ 0111$ (base 2) $A2F7 \backslash$, (base $\backslash$, 16) = $1010 \backslash 0010 \backslash 1111 \backslash 0111 \backslash$, (base $\backslash$, 2) $A2F7$ (base 16) = $1010 \ 0010 \ 1111 \ 0111$ (base 2)
2. $851B$ (base 16) = $1000 \ 0101 \ 0001 \ 1011$ (base 2) $851B \backslash$, (base $\backslash$, 16) = $1000 \backslash 0101 \backslash 0001 \backslash 1011 \backslash$, (base $\backslash$, 2) $851B$ (base 16) = $1000 \ 0101 \ 0001 \ 1011$ (base 2)
3. $10D$ (base 16) = $0001 \ 0000 \ 1101$ (base 2) $10D \backslash$, (base $\backslash$, 16) = $0001 \backslash 0000 \backslash 1101 \backslash$, (base $\backslash$, 2) $10D$ (base 16) = $0001 \ 0000 \ 1101$ (base 2)